Datenquellen abrufen und transformieren

Power BI Modul 2 · Aufgabenstellungen

Grundlage: M02_DatenquellenabrufenTransformieren.pptx. Die Aufgaben sind in der Nummerierung der Präsentation wiedergegeben; mehrteilige Aufgabenfolien sind zusammengefasst. Reine Erläuterungs- und Musterlösungsfolien werden nicht als eigene Aufgaben aufgeführt.

Aufgabe 1: Bierkonsum – Überblick

Hinweis: Folie 15. **Datenquelle:** Wikipedia, `List of countries by beer consumption per capita`.

Link zur Datenquelle: [Wikipedia: Bierkonsum je Land]

Ziel: Bereinigen Sie die Wikipedia-Tabelle `Bierkonsum` und machen Sie sie für Power BI auswertbar.
Importierer die Tabelle und benenne dies in *Bierkonsum um*.

1. **Fußnoten und Sonderzeichen bereinigen:** Ersetzen Sie Werte, extrahieren Sie Text und entfernen Sie die Spalte `Sources`.
2. **Zahlenformate konvertieren:** Ändern Sie die Datentypen mit dem Gebietsschema `Englisch (Vereinigte Staaten)`.
3. **Berechnete und bedingte Spalten erstellen:** Erstellen Sie eine bedingte Spalte für die Konsumklassen und eine berechnete Spalte für die Einwohnerzahl je Land. Die Details stehen in Aufgabe 2 und Aufgabe 4.
4. **Daten entpivotieren:** Verwenden Sie `Andere Spalten entpivotieren`, um Metrik und Menge zu erhalten. Die Details stehen in Aufgabe 3.
5. **Einwohnerzahl berechnen:** Verwenden Sie eine benutzerdefinierte Spalte und den Datentyp `Ganze Zahl`. Führen Sie diesen Schritt vor dem Entpivotieren aus.

Aufgabe 2: Länder und Klassen

Hinweis: Folie 16. **Datenquelle:** dieselbe Wikipedia-Tabelle wie in Aufgabe 1.

Ziel: Bereinigen Sie die Ländernamen und ordnen Sie den Pro-Kopf-Verbrauch einer Konsumklasse zu.

Ausgangslage: Beim Web-Import können Ländernamen zusammen mit dem Alt-Text der Flaggen, führenden Leerzeichen oder Kürzeln in einer Spalte stehen.

1. `Country` **bereinigen:** Markieren Sie die Spalte und wählen Sie `Transformieren` → `Format` → `Kürzen` (Trim) sowie `Bereinigen` (Clean).
2. **Bedingte Spalte erstellen:** Öffnen Sie `Spalte hinzufügen` → `Bedingte Spalte`. Verwenden Sie `Consumption per capita` als Grundlage und ordnen Sie die Werte folgenden Klassen zu:
   - `Hoher Konsum`: größer als 90 Liter pro Kopf.
   - `Mittlerer Konsum`: 50 bis 90 Liter pro Kopf.
   - `Niedriger Konsum`: kleiner als 50 Liter pro Kopf.

Aufgabe 3: Daten entpivotieren

Hinweis: Folie 17. **Datenquelle:** Wikipedia, `List of countries by beer consumption per capita`. Dupliziere dazu die bereits importierte Tabelle und benenne diese um In *BierkonsumEntPiv*

Ziel: Überführen Sie die nebeneinanderstehenden Verbrauchsmetriken in die Spalten `Metrik` und `Menge`.

Ausgangslage: Die Metriken `Consumption per capita` (Liter) und `Total national consumption` (Millionen Liter) stehen nebeneinander. Aufgabe 4 ist vor dieser Transformation auszuführen.

1. **Nicht benötigte Spalten entfernen:** Markieren Sie `Rang` und `Sources` und wählen Sie per Rechtsklick `Spalten entfernen`.
2. **Schlüsselspalten markieren:** Wählen Sie mit gedrückter Strg-Taste `Country` und `Year` aus.
3. **Entpivotieren:** Wählen Sie `Transformieren` → `Spalten entpivotieren` → `Andere Spalten entpivotieren`.
4. **Spalten umbenennen:** Benennen Sie `Attribut` in `Metrik` und `Wert` in `Menge` um.

Ergebnis laut Folie: Ein normiertes Format (EAV), mit dem sich in Power BI per Slicer zwischen Gesamtausstoß und Pro-Kopf-Verbrauch umschalten lässt.

Aufgabe 4: Einwohner berechnen

Hinweis: Folie 18. **Datenquelle:** dieselbe Wikipedia-Tabelle wie in Aufgabe 1.
Verwende dazu die Tabelle *BierkonsumFormatiere die*

Ziel: Rekonstruieren Sie die Einwohnerzahl aus `Total national consumption` in Millionen Litern und `Consumption per capita` in Litern pro Person.

1. **Benutzerdefinierte Spalte öffnen:** Wählen Sie `Spalte hinzufügen` → `Benutzerdefinierte Spalte`. Vergeben Sie beispielsweise den Namen `Einwohner`.

2. **Formel eingeben:** Verwenden Sie die Berechnung Gesamtverbrauch × 1.000.000 ÷ Pro-Kopf-Verbrauch:

   ```
   [Total national consumption] * 1000000 / [Consumption per capita]
   ```

3. **Datentyp setzen:** Ändern Sie den Spaltentyp auf `Ganze Zahl`.

Wichtig: Führen Sie diese Aufgabe vor Aufgabe 3 aus, solange beide Verbrauchsspalten vorhanden sind.

Aufgabe 5: Tabelle Customers laden

Hinweis: Folie 19. **Datenquelle:** SQL Server, Datenbank `Northwind`.

Ziel: Laden Sie die Tabelle `Customers` aus der Datenbank `Northwind`.

1. **Customers laden:** Laden Sie die Tabelle `Customers` aus `Northwind`. Verwenden Sie die in der Folie angegebenen Verbindungsdaten:
   - Rechnername: `.`
   - Authentifizierung: `Windows`

Hinweis der Originalfolie: `Verschlüsselungsmeldung ignorieren`.

Ergänzende Aufgabenhinweise aus den Foliennotizen

Die Notizen zu dieser Folie beschreiben zusätzlich das Laden einer Web-Tabelle. Die einleitenden Schritte sind dort nicht vollständig aufgeführt.

Link zur Datenquelle: [Wikipedia: ISO-3166-1-Kodierliste]

1. Wählen Sie beim Web-Import der Wikipedia-Seite `ISO-3166-1-Kodierliste` im Navigator die große Kodierlisten-Tabelle anhand der Vorschau aus. Die Vorschau enthält beispielsweise `Staat`, `ALPHA-2` und `ALPHA-3`. Setzen Sie das Häkchen und bestätigen Sie mit `OK`.
2. Benennen Sie die neue Abfrage unter `Abfrageeinstellungen` im Feld `Name` in `Web_Laender_ISO` um.

Abgrenzung laut Notizen: Ein Zusammenführen dieser Web-Abfrage mit `Customers` ist noch nicht Teil der Aufgabe.

Aufgabe 6: Kontaktnamen teilen

Hinweis: Folien 20–21. **Datenquelle:** Northwind, `Customers`, Spalte `ContactName`.

Ziel: Teilen Sie die Kontaktnamen in zwei Spalten für Vor- und Nachnamen auf. Voraussetzung ist eine vorhandene Abfrage `Customers` im Power Query-Editor.

1. **Spalte auswählen:** Klicken Sie links auf `Customers` und markieren Sie `ContactName`.
2. **Teilungsdialog öffnen:** Wählen Sie `Start` → `Spalte teilen` → `Nach Trennzeichen`. Alternativ verwenden Sie den Rechtsklick auf die Spalte.
3. **Trennzeichen festlegen:** Wählen Sie `Leerzeichen`.
4. **Teilungsstelle festlegen:** Wählen Sie unter `Aufteilen bei` die Einstellung `Trennzeichen ganz rechts` und bestätigen Sie mit `OK`.
5. **Neue Spalten umbenennen:**
   - `ContactName.1` → `Kontakt_Vorname`
   - `ContactName.2` → `Kontakt_Nachname`

Kontrollbeispiel: `Jose Pedro Freyre` ergibt `Jose Pedro` und `Freyre`. Prüfen Sie mehrteilige Nachnamen gesondert: Die technische Trennung am letzten Leerzeichen ist keine allgemeingültige Namenserkennung.

Aufgabe 7: Tabellen zusammenführen

Hinweis: Folien 22–24. **Datenquelle:** Northwind, `Products` und `Categories`, Schlüssel `CategoryID`.

Ziel: Ergänzen Sie die numerische `CategoryID` in `Products` um den ausgeschriebenen Kategorienamen aus `Categories`, beispielsweise `Beverages` oder `Condiments`. Beide Abfragen müssen im Power Query-Editor verfügbar sein.

1. **Products auswählen:** Klicken Sie links auf die Abfrage `Products`.
2. **Vorhandene Verknüpfungsspalten entfernen:** Entfernen Sie, falls vorhanden, die Navigationsspalten `Categories` und `Order Details` am Tabellenende. Behalten Sie `CategoryID`.
3. **Zusammenführen öffnen:** Wählen Sie `Start` → `Kombinieren` → `Abfragen zusammenführen`.
4. **Schlüssel auswählen:** Markieren Sie oben in `Products` die Spalte `CategoryID`. Wählen Sie unten `Categories` und markieren Sie dort ebenfalls `CategoryID`.
5. **Übereinstimmung und Join-Art prüfen:** Im unveränderten Übungsbestand werden laut Folie 77 von 77 übereinstimmenden Zeilen erwartet. Wählen Sie `Linker äußerer Join` und bestätigen Sie mit `OK`.
6. **Categories ausklappen:** Klicken Sie in der Überschrift der neuen Spalte `Categories` auf das Symbol mit den zwei Pfeilen. Die Zellen enthalten zunächst Tabellenwerte.
7. **CategoryName übernehmen:** Deaktivieren Sie `Alle Spalten auswählen`, wählen Sie nur `CategoryName` und deaktivieren Sie `Ursprünglichen Spaltennamen als Präfix verwenden`. Bestätigen Sie mit `OK`.
8. **Hilfsabfrage vom Laden ausschließen:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die separate Abfrage `Categories` und deaktivieren Sie `Laden aktivieren`. Die Abfrage bleibt erhalten; ihr Name wird kursiv dargestellt. Führen Sie dies nur aus, wenn `Categories` nicht anderweitig im Datenmodell benötigt wird.

Aufgabe 8: Bedingte Spalte anlegen

Hinweis: Folien 25–27. **Datenquelle:** Northwind, `Order Details`, Spalte `Discount`.

Ziel: Ordnen Sie Rabattwerte von 0 bis 0,25 einer neuen Textspalte `Rabatt_Klasse` zu.

1. **Abfrage auswählen:** Klicken Sie links auf `Order Details`. `Discount` enthält Rabatte als Dezimalzahl, beispielsweise 0,05 für 5 %.
2. **Bedingte Spalte öffnen:** Wählen Sie `Spalte hinzufügen` → `Bedingte Spalte`.
3. **Namen vergeben:** Tragen Sie als neuen Spaltennamen `Rabatt_Klasse` ein.
4. **Erste Wenn-Regel festlegen:** `Discount` ist gleich 0 → Ausgabe `Kein Rabatt`.
5. **Zweite Regel ergänzen:** Klicken Sie auf `Klausel hinzufügen`. Legen Sie fest: `Discount` ist kleiner oder gleich 0,1 → Ausgabe `Standard-Rabatt (bis 10%)`.
6. **Sonst-Ausgabe festlegen:** Tragen Sie `Sonder-Rabatt (über 10%)` ein und bestätigen Sie mit `OK`. Verwenden Sie bei deutscher Gebietseinstellung ein Komma in `0,1`.
7. **Datentyp festlegen:** Klicken Sie neben `Rabatt_Klasse` auf das Datentypsymbol und wählen Sie `Text` (ABC).

Kontrollbeispiele laut Folie:

- 0 → `Kein Rabatt`
- 0,05 (5 %) → `Standard-Rabatt (bis 10%)`
- 0,20 (20 %) → `Sonder-Rabatt (über 10%)`

Abschluss: Wählen Sie `Start` → `Schließen und übernehmen`. Abfragen mit aktiviertem Laden werden ins Datenmodell übernommen. `Categories` bleibt gegebenenfalls als Hilfsabfrage ohne eigenes Laden erhalten.

Aufgabe 9: Bestände entpivotieren

Hinweis: Folien 30–31; Ergebniskontrolle auf Folie 32. **Richtzeit:** 10 Minuten.

Datenquelle: SQL Server, `Northwind`, `dbo.Products`.

Ziel: Erstellen Sie eine Abfrage mit einer Zeile je Produkt und Bestandsart.

Vorbereitung und Ausgangsdaten

1. Öffnen Sie in Power BI Desktop `Start` → `Daten transformieren`. Falls `Products` fehlt, laden Sie die Tabelle über `Neue Quelle` → `SQL Server` aus `Northwind` mit dem bekannten Server und wählen Sie `dbo.Products` zum Transformieren aus.
2. Erstellen Sie per Rechtsklick auf `Products` einen `Verweis` und nennen Sie die neue Abfrage `PQ_Bestand_Lang`. Verändern Sie die Ausgangsabfrage nicht.
3. Filtern Sie `ProductID` auf 1, 2 und 3.
4. Behalten Sie ausschließlich `ProductID`, `ProductName`, `UnitsInStock` und `UnitsOnOrder`.

Vergleichsdaten aus der Aufgabenfolie: Lokale Schulungsdaten können abweichen.

ProductID	ProductName	UnitsInStock	UnitsOnOrder
1	Chai	39	0
2	Chang	17	40
3	Aniseed Syrup	13	70

Arbeitsschritte

1. **Schlüsselspalten markieren:** Wählen Sie `ProductID` und `ProductName` mit gedrückter Strg-Taste aus.
2. **Entpivotieren:** Wählen Sie per Rechtsklick oder im Register `Transformieren` den Befehl `Andere Spalten entpivotieren`. Es dürfen nur die beiden Bestandsspalten entpivotiert werden.
3. **Spalten umbenennen:** Benennen Sie `Attribut` in `Bestandsart` und `Wert` in `Menge` um.
4. **Datentypen prüfen:** `ProductID` und `Menge` erhalten den Typ `Ganze Zahl`; `ProductName` und `Bestandsart` den Typ `Text`.

Ergebniskontrolle: Die Abfrage enthält `ProductID`, `ProductName`, `Bestandsart` und `Menge`. Für die angegebenen Standarddaten sind sechs Zeilen zu erwarten. Die Nullmenge bei `Chai` muss erhalten bleiben. Lassen Sie die Abfrage für Aufgabe 10 im Editor geöffnet.

Aufgabe 10: Bestände pivotieren

Hinweis: Folien 33–34; Ergebniskontrolle auf Folie 35. **Richtzeit:** 8 Minuten.

Ausgangsabfrage: `PQ_Bestand_Lang` aus Aufgabe 9 mit sechs Zeilen. `Bestandsart` enthält die künftigen Spaltennamen, `Menge` die Werte.

Ziel: Erstellen Sie wieder eine Zeile je Produkt mit den Bestandsspalten `UnitsInStock` und `UnitsOnOrder`. Überlegen Sie vorab, ob eine Aggregation nötig ist.

1. **Verweis erstellen:** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf `PQ_Bestand_Lang`, wählen Sie `Verweis` und benennen Sie die neue Abfrage `PQ_Bestand_Breit`. Die Langformat-Abfrage bleibt erhalten.
2. **Spalten prüfen:** Behalten Sie nur `ProductID`, `ProductName`, `Bestandsart` und `Menge`.
3. **Pivotspalte auswählen:** Markieren Sie `Bestandsart` und wählen Sie `Transformieren` → `Spalte pivotieren`.
4. **Werte und Aggregation festlegen:** Wählen Sie `Menge` als Wertespalte und unter `Erweiterte Optionen` die Einstellung `Nicht aggregieren`.

5. **Ergebnis prüfen:** Prüfen Sie den Datentyp `Ganze Zahl` für die beiden Bestandsspalten und sortieren Sie nach `ProductID`.
6. **Ergebnisse übernehmen:** Wählen Sie `Schließen und übernehmen`.

Ergebniskontrolle: Erwartet werden drei Produktzeilen und vier Spalten: `ProductID`, `ProductName`, `UnitsInStock` und `UnitsOnOrder`. Die Werte müssen den Ausgangsdaten aus Aufgabe 9 entsprechen. Die Originaltabelle in SQL Server bleibt unverändert.

Falls `Nicht aggregieren` scheitert: Prüfen Sie doppelte Kombinationen aus Produktschlüssel und Bestandsart. Verwenden Sie `Summe` nur, wenn die Werte fachlich addierbar sind. Zusätzliche verbleibende Spalten können die Anzahl der Ergebniszeilen erhöhen.